UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH — UP — جامعة خاصة بمراكش UNIVERSITÉ RECONNUE PAR L'ÉTAT جامعة معترف بها من طرف الدولة	**Année Universitaire : 2023-2024** **Niveau : MED 4** **Examen second semestre – Session normale – Mai 2024**	FPMM FACULTÉ PRIVÉE DE MÉDECINE DE MARRAKECH UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH
Semestre 8	**Module : Immuno-patholgie et Génétique médicale** **Durée : 60 minutes** **Enseignant : Pr ESSAADOUNI**	

Cas : 1. Une patiente de 27 ans est hospitalisée pour une embolie pulmonaire. Elle est sous contraception orale oestroprogestative. Dans ses antécédents : 3 fausses tardives, la maman a une polyarthrite rhumatoide. Elle se plaint aussi de lombalgies basses inflammatoires et talalgies matinales. Sur le plan paraclinique : VS : 60 mm la 1re heure ; CRP : 200 mg/l ; GB : 3 000/mm3 ; PNN : 800 ; Ly : 700 ; Hb : 9 g/100 ml ; VGM : 95, TCMH : 28, plaquettes : 70 000/mm3 ; TP : 87 % ; TCA : 40/30 ; créatinine : 10mg/l. Antinucléaires en IFI : 1/1280.

1- Quel est votre diagnostic ?

A- Une polyarthrite rhumatoïde
B- Une sclérodermie systémique
C- Une polymyosite
D- Un lupus systémique associé au syndrome des antiohospholipides
E- Une maladie de Behçet

2- Quelle donnée clinique qui n'est pas en faveur de ce diagnostic ?

A- La lombalgie basse inflammatoire
B- Le Jeune âge de la femme
C- Les antécédents de fausses couches
D- L'embolie pulmonaire
E- La prise des oestroprogestatifs

3- Dans le bilan biologique, quelle est la donnée qui est contre ce diagnostic ?

A- La thrombopénie
B- L'élévation de la CRP.
C- La neutropénie
D- La leucopénie
E- La positivité des anticorps antinucléaires

4- Quels examens complémentaires vous semblent indispensables

A- Anticoagulant circulant lupique
B- Une capillaroscopie
C- Les anti CCP
D- Les anti DNA
E- Les anti Sm

5- Le bilan d'extension repose sur

A- L'échographie cardiaque
B- Enzymes musculaires
C- La recherche d'anomalies du sédiment urinaire
D- L'exploration fonctionnelle respiratoire
E- Le dosage des enzymes muculaires

Cas : 2. Patiente de 30 ans, se plaint d'un phénomène de Raynaud bilatéral des mains et des pieds depuis 3 ans. L'examen clinique note une sclérodactylie et des ulcérations pulpaires des doigts. Le bilan biologique objective des anticorps antinucléaires 1/320, spécificité antitopoisomérase1. La capillaroscopie : mégacapillaires.

6- Quel est votre diagnostic ?

A- Une polyarthrite rhumatoïde
B- Une sclérodermie systémique
C- Une polymyosite
D- Un lupus systémique
E- Une maladie de Behçet

7- Le bilan d'extension au cours de cette affection repose sur

A- L'échographie cardiaque
B- La TDM thoracique
C- La manométrie oesophagienne
D- L'exploration fonctionnelle respiratoire
E- L'électroencéphalogramme

Cas : 3. Une femme de 50 ans, consulte pour des brûlures des membres inférieurs, évoluant depuis 4 mois. L'interrogatoire a permis de retrouver une envie permanente de boire avec une sécheresse oculaire.

8- Quels examens vous paraissent indispensables pour le diagnostic ?

A- Anti-SSA
B- Biopsie des glandes salivaires
C- Un test de Shirmer
D- Anti-Sm
E- Les enzymes musculaires

La biopsie des glandes salivaire montre une sialadénite lymphocytaire stade IV de Chisholm.

9- Lors de cette affection on peut retrouver :

A- Une pneumopathie interstitielle diffuse
B- Une néphrite tubulointerstitielle
C- Une néphropathie vasculaire
D- Une Thrombocytose
E- Une hyperleucocytose

10- Parmi les facteurs prédictifs de l'évolution vers un lymphome

A- Une parotidomégalie unilatérale
B- Une SPM
C- Une gammapathie monoclonale
D- Des arthralgies
E- Une hypogammaglobulinémie

Cas : 4. Une patiente de 27 ans avec 2 ATCDS d'avortements spontanés, est admise pour une grosse jambe gauche. L'examen clinique montre une douleur à la palpation du mollet et à la dorsiflexion du pied. L'echodoppler veineux réalisé en urgence objective une thrombose veineuse surale s'étendant jusqu'à la veine iliaque primitive.
Le bilan d'hémostase: TCA malade: 90 sec, témoin: 31 sec, TP: 84%

11- Quel est votre diagnostic ?

A- Une polymyosite
B- Une maladie de Behçet
C- Un syndrome sec
D- Un syndrome des antiphospholipides
E- Une sclérodermie systémique

12- Lors de cette affection, on peut trouver :

A- Une valvulopathie
B- Une démence vasculaire
C- Un livedo
D- Une sclérodactylie
E- Un déficit de la musculature axiale

Cas : 5. Une patiente âgée de 75 ans ; est admise pour un purpura vasculaire et une fièvre évoluant depuis 3 semaines. A l'interrogatoire : notion de rhinorrhée purulente bilatérale et de des poly arthralgies des grosses articulations de type inflammatoire. L'examen physique trouve une patiente fébrile à 38°, un purpura pétéchial au niveau des membres inférieurs et des bras, des œdèmes blancs mous prenant le godet au niveau des membres inférieurs. L'examen ORL montrait une muqueuse nasale congestive avec des stigmates de saignement. L'auscultation cardiaque était normale et l'examen neurologique était sans particularités. Le bilan biologique : Hb à 8 g/dl; VGM à 85 fl, TCMH à 30pg et un taux de réticulocytes à 70000, VS à 100 à H1, CRP à 80g/l et fibrinogène à 6. Le bilan rénal montrait une créatinine à 40mg/l, une hématurie microscopique, la recherche de protéines dans les urines était négative.

13- - Parmi ces étiologies laquelle est la plus vraisemblable

A- Un lupus systémique
B- Une maladie de Behçet
C- Une granulomatose avec polyangéite (granulomatose de wegener)
D- Une artérite à cellules géantes
E- Un syndrome des antiphospholipides

14- - Les 3 sites de prédilection de cette affection sont :

A. Pulmonaire
B. Articulaire
C. ORL
D. Rénal.
E. Hépatique

15- - Le marqueur immunologique caractéristique de cette affection est:

A- L'anticorps-antinucléaire
B- Le C ANCA de type PR3
C- Le P-ANCA de type MPO
D- Le facteur rhumatoïde
E- L'anticardiolipine

16- - L'atteinte rénale au cours de cette affection

A- Est de type tubulo interstielle
B- Est de mauvais pronostic
C- Est pauci immune
D- Est responsable d'une glomérulonéphrite rapidement progressive
E- Est de type vasculaire

17- Sont en faveur d'un déficit immunitaire cellulaire, trois des éléments suivants :

A. Des infections répétitives à germes intracellulaires
B. Une lymphopénie profonde
C. Une neutropénie profonde
D. Des manifestations d'auto-immunité
E. Un âge inférieur à 6 mois

18- L'exploration d'un déficit immunitaire primitif humoral chez un enfant se base sur trois des paramètres suivants :

A. Sérologie VIH
B. Dosage des immunoglobulines
C. Recherche d'un déficit en molécules HLA
D. Test d'explosion oxydative des PNN (Burst test)
E. Immunophénotypage des sous populations lymphocytaires

19- Une hyper-IgE totale sanguine peut s'associer aux pathologies suivantes :

A. Une parasitose
B. Une dermatite atopique
C. Une urticaire chronique
D. Une polysensibilisation allergique
E. Un syndrome Hyper-IgE (DIP)

20- Le choc anaphylactique :

A. Est lié à une activation non spécifique du mastocyte basophile
B. Est de mécanisme IgE-dépendant
C. Est induit par des anaphylatoxines
D. Impose l'administration immédiate d'adrénaline
E. S'accompagne d'une augmentation de la tryptasémie

21- Sont liées à une hypersensibilité de type III, trois des pathologies suivantes :

A. Sarcoïdose
B. Maladie de Basedow
C. Cryoglobulinémie
D. Maladie sérique
E. Néphrite lupique

22- Est lié à une hypersensibilité retardée de type Th2 :

A. L'urticaire
B. La sarcoïdose
C. La dermatite atopique
D. Le syndrome de Lyell
E. L'asthme éosinophilique

23- Le test IGRA :

A. Se base sur la stimulation in vitro des lymphocytes T mémoires
B. Est indiqué en cas de suspicion de tuberculose maladie
C. Peut-être faussement positif par la vaccination au BCG
D. Peut-être positif en cas d'infection mycobatérienne non tuberculeuse
E. Est systématique avant le démarrage d'une biothérapie anti-TNFα

24- Deux des maladies auto-immunes suivantes sont liées à l'effet pathogène des anticorps anti-récepteurs :

A. Pemphigus
B. Myasthénie
C. Thrombopénie auto-immune
D. Maladie de Basedow
E. Syndrome de Goodpasture

25- Deux des anomalies biologiques suivantes sont en faveur d'une thyroïdite d'Hashimoto :

A. TSH diminuée
B. TSH élevée
C. T4 et T3 élevées
D. Anticorps anti-TPO positifs
E. Anticorps anti-RTSH positifs

26- Les anomalies immunologiques suivantes s'associent au lupus érythémateux systémique :

A. Anticorps antinucléaires positifs
B. Anticorps anti-DNA natifs IgG positifs
C. Anticorps anti-Sm positifs
D. Anticorps anti-nucléosome positifs
E. Hypocomplémentémie C3 et C4

27- Un sepsis sévère est caractérisé par :

A. Une défaillance multiviscérale
B. Une réaction inflammatoire exclusive
C. Des réactions inflammatoire et immunosuppressive simultanée
D. Une évolution hôte-dépendante
E. Un bon pronostic

28- Deux des paramètres suivants permettent de dater une infection :

A. Cinétique des anticorps IgM et IgG spécifiques
B. Avidité des anticorps IgM ou IgG spécifiques
C. Recherche des marqueurs de l'inflammation
D. Dosage des immunoglobulines IgM, IgG et IgA
E. Etude du statut immunitaire (taux des CD4)

29- L'immunothérapie par CAR (Chimeric antigen receptor) - T Cells se base sur un des mécanismes suivants :

A. Stimulation de l'immunité innée par le BCG
B. Activation des cellules NK à l'aide des cytokines
C. Activation des CTL par un vaccin à base d'antigènes tumoraux
D. Réinjection (transfert) de lymphocytes T autologues génétiquement modifiés
E. Désinhibition des CTL à l'aide d'anticorps monoclonaux anti-checkpoints

30-Le vaccin de la poliomyélite administré par voie orale (VPO) est un vaccin :

A. Entier Inactivé
B. Vivant atténué
C. Recombinant
D. Polysaccharidique
E. Sous-unitaire ou fractionné

31- Chez un patient ayant une BPCO chronique, votre stratégie vaccinale consistera en :

A. Une évaluation préalable de son statut immunitaire par le taux des CD4
B. Une vaccination précoce contre la grippe, le *pneumocoque* et autres
C. Un vaccin plutôt vivant atténué
D. Un vaccin plutôt vectoriel
E. Un suivi des anticorps post-vaccinaux

32- Sont considérés immunosuppressives, les molécules suivantes :

A. Serum anti-lymphocytaire (thymoglobuline)
B. Anti-calcineurines
C. Anti-mitotiques
D. Anti-métabolites
E. Immunoglobulines polyvalentes

33- Trois des anticorps monoclonaux suivants sont utilisés pour leur effet immunomodulateur :

A. Rituximab
B. Adalimumab
C. Natalizumab
D. Cetuximab
E. Certolizumab

34 - Les mutations somatiques :

A- peuvent survenir pendant le développement embryonnaire ou tout au long de la vie post natale.

B-Peuvent être homogènes dans toutes les cellules de l'organisme

C- Sont toujours germinales

D- Peuvent entrainer un cancer

E- Transmises à la descendance selon un mode autosoomal dominant.

35- Dans la transmission dominante liée à l'X, si la mère est porteuse de la mutation :

A. La mère peut transmettre à ses filles et à ses garçons dans une proportion de 1/2
B. Les descendantes filles sont atteintes dans une proportion de 1/4.
C. Les garçons sont tous atteints
D. 1garcon sur 2 est atteint
E. Les filles sont toutes normales

36- La notion de pénétrance variable :

A. Est définie par le pourcentage de personnes malades ayant l'allèle du gène responsable de la maladie.
B. Elle est toujours liée à l'X.
C. Le porteur non affecté de l'allèle morbide peut le transmettre à ses enfants, qui peuvent être malades.
D. Elle peut être complète ou partielle.
E. Elle n'est jamais héréditaire

37- Un homme atteint de myopathie, maladie récessive liée à l'X :

A. Transmet sa maladie à toutes ses filles malades
B. Aucune de ses filles n'est malade
C. Transmet sa maladie a tous ses garçons
D. Une fille sur 2 est conductrice
E. Aucun de ses garçons n'est malade

38 L'expressivité de maladie à transmission dominante est variable quand :

A. L'allèle morbide est dominant
B. L'allèle morbide est transmis uniquement par la mère
C. L'allèle muté s'exprime par des signes cliniques différents d'un individu à l'autre
D. Les deux parents transmettent la maladie, mais avec saut de génération
E. Elle est toujours en mosaïque

39. Le caryotype sanguin :

A. Permet la détection des anomalies de nombre de chromosome.
B. Se fait par hybridation in-situ
C. peut se faire sur le sperme
D. Permet de reconnaître les hétérozygotes
E. Permet la détection des translocations robertsoniennes

40- **La transmission d'une maladie autosomique récessive est :**

A. Une transmission maternelle
B. Les deux parents sont hétérozygotes
C. Tous les garçons sont normaux
D. Caractérisée par une héterogéneité allélique et interlocus
E. Une fille sur deux est conductrice

41. Dans la transmission dominante liée à l'X, si la mère est porteuse de la mutation :

A. Les descendantes filles sont atteintes dans une proportion de 1/4.
B. Les garçons sont tous atteints
C. La mère peut transmettre à ses filles et à ses garçons dans une proportion de 1/2
D. Les filles sont atteintes ans une proportion de 1/2
E. Aucune des réponses n'est juste

42 la translocation du gène SRY :

A. Est une translocation robertsonienne entre X et Y.
B. Est une translocation réciproque entre X et Y
C. Elle est toujours équilibrée
D. Elle entraine le syndrome du mal XX
E. Est une translocation entre le chromosome X et n'importe quel autre chromosome

43 La tétraploïdie est une anomalie chromosomique de nombre :

A. St une anomalie chromosomique non viable
B. Elle est très fréquente dans l'espèce humaine
C. Elle est diagnostiquée sur analyse du caryotype d'un nouveau-né polymalformé
D. Elle est due à une anomalie au cours de la fécondation
E. Elle est transmise à toutes les générations

44 La transmission autosomique récessive est caractérisée par le fait que :

A. Les deux sexes peuvent être atteints avec la même fréquence.
B. 25% des garçons sont sains
C. Le risque de récurrence est de ¼, d'avoir un enfant atteint à chaque nouvelle conception.
D. Les parents sont sains et obligatoirement hétérozygotes.
E. La consanguinité n'augmente pas le risque d'avoir un enfant atteint.

45 Les anomalies chromosomiques de nombre viables :

A. Sont toutes des tétraploidies
B. Elles sont soit des monosomies ou trisomies
C. Sont liées à une non disjonction mitotique
D. Touchent aussi bien les gonosomes que les autosomes
E. Elles concernent un seul type de chromosome

46 Une translocation robertsoniènne portée par l'un des parents :

A. Elle Concerne les chromosomes acrocentriques
B. Est le résultat d'un crossing over entre chromosomes homologues
C. Elle peut entrainer une trisomie 18
D. Elle est en rapport avec un mosaicisme germinal
E. Elle est toujours équilibrée

QUESTIONS REDACTIONNELLES

1. Quelle est la différence entre une translocation réciproque et une translocation Robertsonienne ?

2. Quelles sont les conséquences pour la descendance pour chacune d'elles ?

3. Une patiente âgée de 22 ans a présenté deux avortements spontanés précoces. Son caryotype montre une translocation équilibrée : 45, XX t (14 q, 21q). A partir de ce résultat de caryotype quels diagnostics peut-on évoquer à propos des deux fausses couches ?

4. Vous recevez en consultation un garçon de 5 ans, qui présente une anémie microcytaire, une splénomégalie, un faciès asiatique. Dans la fratrie, sa sœur porte la même symptomatologie, avec un besoin transfusionnel fréquent tous les 20 jours. Le reste de la famille (parents et deux frères) sont normaux.

A. Quel est votre diagnostic ?
B. Est-il nécessaire de demander un caryotype ? Justifier votre réponse.
C. Est-ce que l'analyse de l'ADN est nécessaire dans ce cas ?

Code candidat

Nom

Prénom

CORRECTION

Remarques :

Université Privée de Marrakech
Faculté Privée de Médecine de Marrakech

Année Universitaire : 2023-2024

Immuno-pathologie, Génétique clinique et Maladies systémiques 2023-2024

Immuno-pathologie, Génétique clinique et Maladies systémiques

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☒	☐
Q2	☒	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☒	☐	☐	☐
Q4	☒	☐	☐	☒	☒
Q5	☒	☐	☒	☐	☐
Q6	☐	☒	☐	☐	☐
Q7	☒	☒	☒	☒	☐
Q8	☒	☒	☒	☐	☐
Q9	☒	☒	☐	☐	☐
Q10	☒	☒	☒	☐	☒
Q11	☐	☐	☐	☒	☐
Q12	☒	☒	☒	☐	☐
Q13	☐	☐	☒	☐	☐
Q14	☒	☐	☒	☒	☐
Q15	☐	☒	☐	☐	☐
Q16	☐	☒	☒	☒	☐
Q17	☒	☒	☐	☐	☒
Q18	☒	☒	☐	☐	☒
Q19	☒	☒	☒	☒	☒
Q20	☐	☒	☐	☒	☒
Q21	☐	☐	☒	☒	☒
Q22	☐	☐	☐	☐	☒
Q23	☒	☐	☐	☒	☒
Q24	☐	☒	☐	☒	☐
Q25	☐	☒	☐	☒	☐

	A	B	C	D	E
Q26	☒	☒	☒	☒	☒
Q27	☒	☐	☒	☒	☐
Q28	☒	☒	☐	☐	☐
Q29	☐	☐	☐	☒	☐
Q30	☐	☒	☐	☐	☐
Q31	☐	☒	☐	☐	☐
Q32	☒	☒	☒	☒	☐
Q33	☐	☒	☒	☐	☒
Q34	☒	☐	☐	☒	☐
Q35	☒	☐	☐	☒	☐
Q36	☒	☐	☒	☒	☐
Q37	☐	☒	☐	☒	☒
Q38	☒	☐	☒	☐	☐
Q39	☒	☐	☒	☐	☒
Q40	☐	☒	☐	☒	☐
Q41	☐	☐	☒	☐	☐
Q42	☐	☒	☐	☒	☐
Q43	☒	☐	☒	☒	☐
Q44	☒	☐	☒	☒	☐
Q45	☐	☒	☐	☒	☒
Q46	☒	☐	☒	☐	☐

P. ELALAMY
Doyen 23/05/24

Epreuve N° 405061013